

Diário de Evidências da Etapa 3: Integração (redistribuição OSPF ↔ RIP + DHCP relay fim-a-fim)

Redes: Internetworking, Roteamento, Transmissão. Trabalho do Grau A

Como preencher este arquivo

- Preencha todos os campos indicados em **itálico cinza** e não remova, renomeie nem reordene as seções.
- **Saídas de CLI e de Command Prompt:** cole o texto nos quadros cinza, incluindo o prompt e a linha do comando digitado (ex.: MTZ-R1# show ip route), em fonte monoespaçada. Capturas de tela de terminal não valem.
- **Prints:** apenas os do modo Simulation (sempre com a coluna Time da Event List visível), a topologia e a página do Web Browser nos testes HTTP. Salve-os na pasta evidencias/prints/ exatamente com os nomes indicados na seção de prints.
- **Todos os IPs colados aqui devem pertencer ao /24 escolhido pelo grupo dentro do bloco 10.1.0.0/22 e ao plano de endereçamento entregue.**
- **Lembrete da etapa:** as Seções 3 e 5 (experimentos) devem ser preenchidas na ordem em que o experimento é feito: primeiro o sintoma, depois a correção.
- **Ao concluir a etapa, exporte este documento em PDF e salve como evidencias/etapa3.pdf, mantendo o nome exato. O arquivo .docx preenchido não precisa ser entregue.**

0. Identificação

Campo	Valor
Número do grupo (G)	Indefinido
/24 do grupo (dentro de 10.1.0.0/22)	10.1.1.0/24
Integrantes	Guilherme Menna Barreto da Silva Lucas de Paula da Silva Otto Schmitz Carolina Silva dos Santos Ana Clara Anderle Paola Spielmann Hoffmeister
Data de conclusão da etapa	08/10/2026
Versão do Packet Tracer	9.0
Arquivo correspondente	pkt/etapa3.pkt

1. Contenção dos domínios de roteamento em R-BORDA

1.1 Interfaces ativas e passivas de cada protocolo (base da Q11)

```
R-BORDA#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 10 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip, ospf 1
Default version control: send version 2, receive 2
Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
```

```

Serial0/1/0          22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
Passive Interface(s):
  Serial0/0/0
  Serial0/0/1
Routing Information Sources:
  Gateway      Distance      Last Update
  10.1.1.174    120          00:00:05
Distance: (default is 120)

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.4
  It is an autonomous system boundary router
  Redistributing External Routes from,
    rip
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.1.1.164 0.0.0.3 area 0
    10.1.1.168 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway      Distance      Last Update
    1.1.1.1       110          00:06:15
    1.1.1.2       110          00:17:51
    1.1.1.3       110          00:17:51
    1.1.1.4       110          00:17:51
  Distance: (default is 110)

```

Conferência do grupo (marque):

- ☒ O RIP envia updates apenas pela interface voltada à filial
- ☒ O OSPF cobre apenas as interfaces voltadas à matriz

2. Rotas redistribuídas nos dois domínios

2.1 Tabela de MTZ-R1 (rotas O E2 para as redes da filial)

```

MTZ-R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks
O       10.1.1.0/26 [110/2] via 10.1.1.158, 00:07:03, GigabitEthernet0/1
O       10.1.1.64/27 [110/2] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0
O E2    10.1.1.96/27 [110/20] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0
         [110/20] via 10.1.1.158, 00:07:03, GigabitEthernet0/1
O E2    10.1.1.128/28 [110/20] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0
         [110/20] via 10.1.1.158, 00:07:03, GigabitEthernet0/1
C       10.1.1.144/29 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.1.1.145/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C       10.1.1.152/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.1.153/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.1.1.156/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.1.157/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       10.1.1.160/30 [110/2] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0
         [110/2] via 10.1.1.158, 00:07:03, GigabitEthernet0/1
O       10.1.1.164/30 [110/65] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0
O       10.1.1.168/30 [110/65] via 10.1.1.158, 00:07:03, GigabitEthernet0/1
O E2    10.1.1.172/30 [110/20] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0
         [110/20] via 10.1.1.158, 00:07:03, GigabitEthernet0/1
O E2    10.1.1.176/30 [110/20] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0

```

```
[110/20] via 10.1.1.158, 00:07:03, GigabitEthernet0/1
```

MTZ-R1#

2.2 Tabela de FIL-R2 (rotas R para as LANs da matriz, para os /30 do triângulo e para os dois /30 entre R-BORDA e a matriz)

```
FIL-R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 6 masks
R    10.1.1.0/26 [120/4] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.64/27 [120/4] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.96/27 [120/1] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
C    10.1.1.128/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    10.1.1.144/29 [120/4] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.152/30 [120/4] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.156/30 [120/4] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.160/30 [120/4] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.164/30 [120/2] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.168/30 [120/2] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R    10.1.1.172/30 [120/1] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
C    10.1.1.176/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.1.1.178/32 is directly connected, Serial0/3/0
```

2.3 ECMP em R-BORDA (duas rotas de custo igual para a LAN-SRV)

```
R-BORDA#show ip route
O    10.1.1.144/29 [110/66] via 10.1.1.165, 00:02:24, Serial0/0/0
      [110/66] via 10.1.1.169, 00:02:24, Serial0/0/1
```

2.4 Assimetria da fronteira (base da Q17)

Localize, nas tabelas coladas em 2.1 e 2.2, as três linhas que a Q17 discute, e transcreva-as:

Observação	Linha transcrita
O /30 entre R-BORDA e FIL-R1, na tabela de MTZ-R1	O E2 10.1.1.172/30 [110/20] via 10.1.1.154, 00:07:03, GigabitEthernet0/0
Um /30 do triângulo da matriz, na tabela de FIL-R2	R 10.1.1.152/30 [120/4] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
Um /30 entre R-BORDA e a matriz, na tabela de FIL-R2	R 10.1.1.164/30 [120/2] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
R-BORDA#show ip route	
C 10.1.1.164/30 is directly connected, Serial0/0/0	
C 10.1.1.168/30 is directly connected, Serial0/0/1	
C 10.1.1.172/30 is directly connected, Serial0/1/0	

3. Experimento da métrica-semente (Q12), preencher na ordem

3.1 ANTES, com redistribute ospf 1 metric 16 em R-BORDA

```
FIL-R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
C    10.1.1.96/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    10.1.1.128/28 [120/1] via 10.1.1.178, 00:00:22, Serial0/3/0
R    10.1.1.164/30 [120/1] via 10.1.1.173, 00:00:19, Serial0/3/1
R    10.1.1.168/30 [120/1] via 10.1.1.173, 00:00:19, Serial0/3/1
C    10.1.1.172/30 is directly connected, Serial0/3/1
L    10.1.1.174/32 is directly connected, Serial0/3/1
C    10.1.1.176/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.1.1.177/32 is directly connected, Serial0/3/0

```

3.2 DEPOIS, com redistribute ospf 1 metric 3

```

R-BORDA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BORDA(config)#router rip
R-BORDA(config-router)#no redistribute ospf 1 metric 16
R-BORDA(config-router)#redistribute ospf 1 metric 3
R-BORDA(config-router)#end
FIL-R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks
R    10.1.1.0/26 [120/3] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
R    10.1.1.64/27 [120/3] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
C    10.1.1.96/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    10.1.1.128/28 [120/1] via 10.1.1.178, 00:00:19, Serial0/3/0
R    10.1.1.144/29 [120/3] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
R    10.1.1.152/30 [120/3] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
R    10.1.1.156/30 [120/3] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
R    10.1.1.160/30 [120/3] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
R    10.1.1.164/30 [120/1] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
R    10.1.1.168/30 [120/1] via 10.1.1.173, 00:00:15, Serial0/3/1
C    10.1.1.172/30 is directly connected, Serial0/3/1
L    10.1.1.174/32 is directly connected, Serial0/3/1
C    10.1.1.176/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.1.1.177/32 is directly connected, Serial0/3/0

```

4. DHCP fim-a-fim na filial

4.1 Endereço obtido via DHCP em PC-FIL1-1

```
C:\>ipconfig /all
```

FastEthernet0 Connection:(default port)

```

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0060.70EA.D580
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:70FF:FEEA:D580
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 10.1.1.98
Subnet Mask.....: 255.255.255.224
Default Gateway.....: ::

```

```
10.1.1.97
DHCP Servers.....: 10.1.1.146
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-89-01-3A-25-00-60-70-EA-D5-80
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0
```

Bluetooth Connection:

```
Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0001.43D1.BD67
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-89-01-3A-25-00-60-70-EA-D5-80
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0
```

4.2 Endereço obtido via DHCP em PC-FIL2-1

```
C:\>ipconfig /all
```

FastEthernet0 Connection:(default port)

```
Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0090.21E4.340E
Link-local IPv6 Address.....: FE80::290:21FF:FEE4:340E
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 10.1.1.130
Subnet Mask.....: 255.255.255.240
Default Gateway.....: ::
10.1.1.129
DHCP Servers.....: 10.1.1.146
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-4C-5E-73-8C-00-90-21-E4-34-0E
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0
```

Bluetooth Connection:

```
Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0005.5E8B.0A11
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-4C-5E-73-8C-00-90-21-E4-34-0E
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0
```

Conferência do grupo (marque):

- ☒ Endereços dentro das faixas planejadas de LAN-FIL1 e LAN-FIL2
- ☒ Gateway recebido = primeiro endereço útil de cada sub-rede
- ☒ Os 4 PCs da filial foram convertidos de estático para DHCP

5. Teste de falha com rede viva (Q16), preencher na ordem

5.1 Traceroute ANTES da falha (PC-FIL2-1 → SRV-DC)

```
C:\>tracert 10.1.1.146

Tracing route to 10.1.1.146 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.1.1.129
  2  1 ms      5 ms      4 ms      10.1.1.177
  3  4 ms      1 ms      4 ms      10.1.1.173
  4  6 ms      6 ms     10 ms     10.1.1.169
  5  0 ms      1 ms      3 ms      10.1.1.153
  6  6 ms      2 ms      3 ms      10.1.1.146

Trace complete.
```

5.2 Identificação da serial em uso e derrubada

Indique qual das duas seriais de R-BORDA aparece no tracert do item 5.1: Serial0/0/1 (4º salto do tracert = 10.1.1.169, MTZ-R3)

```
R-BORDA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-BORDA(config)#interface serial0/0/1
R-BORDA(config-if)#shutdown

R-BORDA(config-if)#end
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down

01:01:26: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.3 on Serial0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor
Down: Interface down or detached

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

5.3 Traceroute DURANTE a falha (o caminho deve migrar para a outra serial, sem perda de conectividade)

```
C:\>tracert 10.1.1.146

Tracing route to 10.1.1.146 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.1.1.129
  2  2 ms      2 ms      2 ms      10.1.1.177
  3  5 ms      1 ms      6 ms      10.1.1.173
  4  1 ms      1 ms      9 ms      10.1.1.165
  5  1 ms     10 ms      7 ms      10.1.1.153
  6  2 ms      1 ms      0 ms      10.1.1.146

Trace complete.
```

5.4 Restauração (no shutdown) e confirmação

```
R-BORDA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-BORDA(config)#interface serial0/0/1
R-BORDA(config-if)#no shutdown

R-BORDA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
end
R-BORDA#show ip route
0       10.1.1.144/29 [110/66] via 10.1.1.165, 00:02:24, Serial0/0/0
                        [110/66] via 10.1.1.169, 00:02:24, Serial0/0/1
```

6. Prints e imagens desta etapa

Salve em evidencias/prints/ com exatamente estes nomes:

Referência	Nome do arquivo	Conteúdo esperado
Q15	q15_discover_jornada.png	Event List filtrada em DHCP com a jornada completa do DISCOVER de PC-FIL2-1 até o SRV-DC (coluna At Device legível)
Q15	q15_offer_retorno.png	Event List com o caminho de volta do OFFER
Teste HTTP	etapa3_http.png	Página do SRV-DC exibida no Web Browser de um PC da filial (IP visível na barra de endereço)
Topologia	topologia.png	Topologia completa e final do grupo, com os rótulos de todos os equipamentos legíveis

(Q11, Q13, Q14, Q16 e Q17 usam evidências de CLI, as das Seções 1, 2 e 5, citadas diretamente no respostas.md.)

7. Configurações finais

Confirme que os running-config dos 6 roteadores foram exportados para evidencias/configs/, um arquivo por roteador, coletado via show running-config, no padrão etapa3_<ROTEADOR>.txt:

- ☒ MTZ-R1
- ☒ MTZ-R2
- ☒ MTZ-R3
- ☒ R-BORDA
- ☒ FIL-R1
- ☒ FIL-R2

8. Observações do grupo

A redistribuição foi configurada primeiro com métrica 16. As rotas da matriz não apareceram em FIL-R1, embora o show ip protocols mostrasse a redistribuição ativa; a troca para métrica 3 resolveu. O teste de falha foi feito na Serial0/0/1, usada pelo tracert inicial. O caminho migrou para a Serial0/0/0 e o PC-FIL2-1 continuou obtendo endereço via DHCP (10.1.1.132) com a serial derrubada. Comportamento inesperado: o /30 entre R-BORDA e FIL-R1 (10.1.1.172/30) apareceu em MTZ-R1 como O E2 [110/20], diferente do previsto no enunciado. A rede está dentro do processo RIP pelo network 10.0.0.0, e o Packet Tracer 9.0 a incluiu na redistribuição para o OSPF; a explicação completa está na Q17. As seriais ficaram com o clock rate padrão do simulador (2000000) nas pontas DCE.